

PLANIFICACIÓN AEROPORTUARIA · PROYECTO EN GRUPO

Demanda del aeropuerto de Zaragoza

Previsión de pasajeros a 2050 y dimensionamiento de pista a partir de los datos mensuales de Aena (2004–2026).

AUTORES

M. Marzal Català · H. Hernández de la Rosa · A. Martí Peiró

FECHA

Octubre 2026

Fotografía: Hugo González Duenas (JetPhotos)

DATOS ANALIZADOS

268

meses, ene.
2004 – abr. 2026

PASAJEROS EN 2025

707.493

año de partida

ELASTICIDAD TRÁFICO-PIB

1,07

78 trimestres

PASAJEROS EN 2050

0,92–1,07_M

tres escenarios

HORA PUNTA DE DISEÑO

444 pax/h

agosto,
escenario base

PISTAS NECESARIAS

1

al 11–13 % de su
capacidad

01 Objetivo

Estimar cuántos pasajeros tendrá el aeropuerto de Zaragoza en 2050, cómo se repartirán a lo largo del año y qué infraestructura de pista exigirá la hora más cargada.

El análisis parte de las cifras mensuales oficiales de Aena (salidas, llegadas y total) y relaciona su evolución con la de la economía, medida por el PIB. El resultado no es una única predicción, sino un rango de demanda plausible dentro del cual debe funcionar el aeropuerto.

DATOS DE PARTIDA

Fuente	Aena, cifras mensuales oficiales
Periodo	Enero 2004 – abril 2026 (268 meses)
Magnitudes	Salidas, llegadas y total
Control	2025 coincide con el balance anual de Aena

02 Metodología

El Excel de trabajo reproduce la cadena de cálculo de una previsión de demanda, de la serie histórica al dimensionamiento de la pista.

PASO 1

Depuración de datos

Se excluyen 2020 y 2021: la pandemia dejó valores anómalos (4 pasajeros en abril de 2020). Quedan 244 meses.

PASO 2

Tendencia

Media móvil centrada de 12 meses: cada mes del año pesa lo mismo, así se anula la estacionalidad y queda el nivel de fondo.

PASO 3

Estacionalidad

Índice de cada mes = pasajeros reales / media móvil, promediado entre años. Los doce índices suman ≈ 12 .

PASO 4

Elasticidad frente al PIB

Regresión entre $\ln$ tráfico y $\ln$ PIB en 78 trimestres. La pendiente, $\varepsilon = 1,07$, mide el % que crece el tráfico por cada 1 % de PIB.

PASO 5

Escenarios 2050

PIB al 1,0 / 1,5 / 2,2 % anual. El tráfico crece al ritmo $i = \varepsilon \cdot g$, de forma compuesta durante 25 años desde 2025.

PASO 6

Hora punta y pistas

Del año al mes punta (agosto), al día medio y a la hora punta; después, a operaciones por hora y número de pistas.

03 Resultados

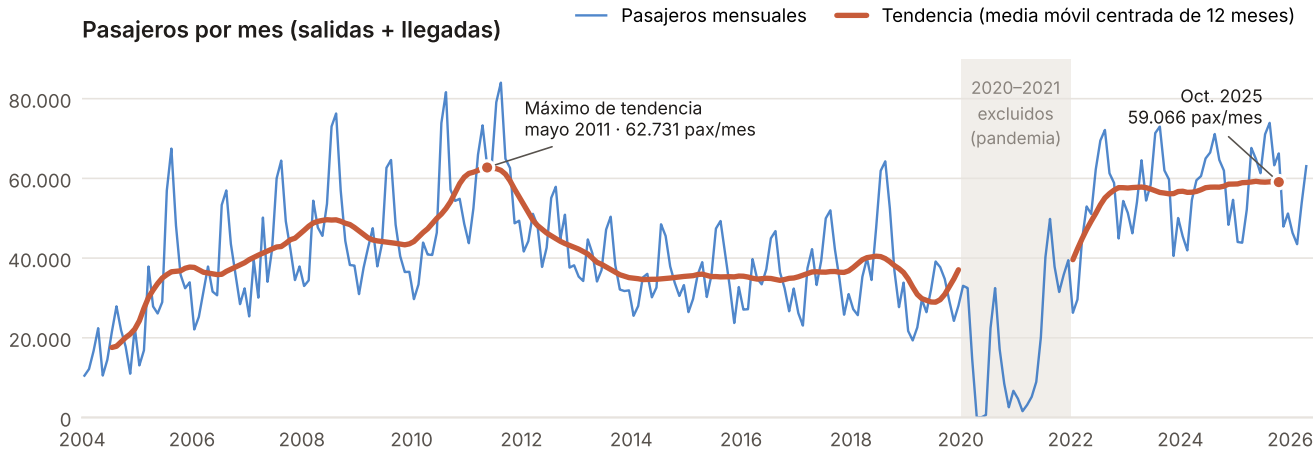


Figura 1 · Pasajeros mensuales y tendencia. Máximo en 2011, caída sostenida hasta 2019 y recuperación tras la pandemia hasta unos 59.000 pasajeros al mes, equivalentes a ≈ 708.800 al año.

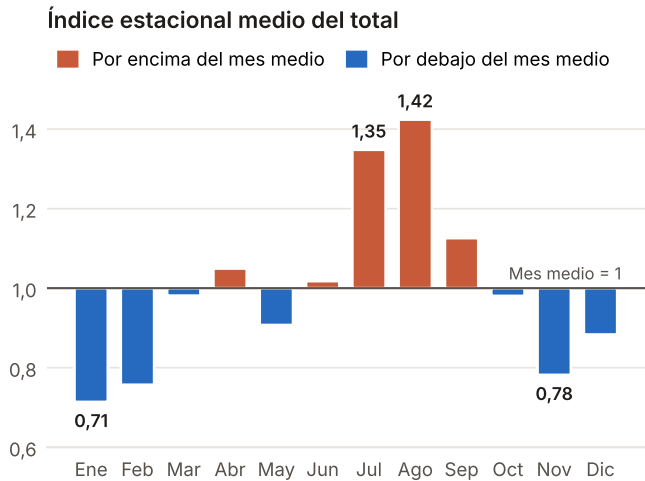


Figura 2 · Agosto tiene un 42 % más de pasajeros que un mes medio; enero, un 29 % menos. El aeropuerto se dimensiona para el verano.

Escenarios de demanda en 2050

ESCENARIO	PIB	TRÁFICO	PAX 2050
Pesimista	1,0 %	1,07 %	923.583
Base	1,5 %	1,61 %	1.054.129
Optimista	2,2 %	1,67 %*	1.069.258

Crecimiento anual del tráfico $i = \epsilon \cdot g$. Respecto a 2025: +30,5 %, +49,0 % y +51,1 %. El escenario base coincide con el crecimiento histórico del PIB (1,55 % anual).
* Véase la observación 2.

Operaciones y pistas en la hora punta

MAGNITUD	PESIM.	BASE	OPTIM.
Pasajeros en la hora punta	389	444	450
Operaciones por hora	4,6	5,2	5,3
Pistas necesarias	0,11	0,13	0,13

De la demanda anual a la pista · escenario base



Índice estacional de agosto: 1,424. La hora punta concentra el 11 % del tráfico diario; cada operación lleva 85 pasajeros (avión de 100 plazas al 85 %) y una pista admite 40 operaciones por hora (valor prudente del rango 40–45).

04 Observaciones sobre los datos y los cálculos

Al revisar el Excel se detectaron varios puntos que conviene comprobar antes de usar los resultados. Las cifras marcadas como cálculo propio se han obtenido repitiendo sus fórmulas.

#	OBSERVACIÓN	DETALLE	IMPACTO
1	Trimestre parcial en la elasticidad	El primer punto de la regresión (2025 T4) solo contiene octubre y reduce la elasticidad. Sin él, $\varepsilon = 1,50$ y los escenarios darían 1,03, 1,24 y 1,60 M de pasajeros. $R^2 = 0,11$ (0,22 sin el punto): la elasticidad es aproximada. <i>Cálculo propio.</i>	ALTO
2	Escenario optimista	La fórmula multiplica la elasticidad por el 1,55 % histórico y no por el 2,2 % de la etiqueta; por eso su resultado casi iguala al base. Con el 2,2 % saldrían $\approx 1.267.000$ pasajeros. <i>Cálculo propio.</i>	ALTO
3	Parámetros de la hora punta	El factor del 11 % no tiene fuente y todos los meses se dividen entre 31 días. Se usan 85 pasajeros por operación, frente a los 67,4 observados: con ese valor saldrían 5,8–6,7 operaciones por hora. La conclusión no cambia. <i>Cálculo propio.</i>	MEDIO
4	Datos de 2019	La suma del Excel (344.978) se aproxima a los pasajeros internacionales publicados (345.301) y no al total (467.774). El mínimo de 2019 de la tendencia podría estar infravalorado.	MEDIO
5	Índice del PIB	Sin fuente, ámbito ni año base indicados; parece no estar desestacionalizado.	MEDIO
6	Unión de 2019 y 2022	Al eliminar la pandemia, diez medias móviles mezclan meses de ambos años. Efecto en los índices inferior a 0,01. <i>Cálculo propio.</i>	BAJO
7	Variación interanual	La columna de la primera hoja muestra algunas caídas como aumentos. No debe usarse sin corregir.	BAJO

05 Conclusiones

UNA PISTA BASTA EN CUALQUIER ESCENARIO

La hora punta de 2050 exige entre 4,6 y 5,3 operaciones por hora, entre el 11 % y el 13 % de la capacidad de una sola pista. Incluso corrigiendo a la vez las observaciones 1 a 3 ($\approx 1,6$ M de pasajeros y 67,4 pasajeros por operación) se llegaría a unas 10 operaciones por hora, una cuarta parte de la capacidad. *Cálculo propio.*

DESPUÉS DEL EXCEL

El tráfico de un aeropuerto regional depende más de las rutas de las aerolíneas que de la economía. En septiembre de 2025 Ryanair anunció un recorte del 45 % de su capacidad en Zaragoza, y en agosto de 2026 hubo 63.717 pasajeros ($-13,8$ % interanual). Como los escenarios parten de 2025, conviene revisarlos con los datos de 2026.

- La **tendencia** y el **índice estacional** separan el nivel de fondo de la demanda de su patrón anual: agosto duplica a enero.
- La **elasticidad** convierte hipótesis de crecimiento económico en hipótesis de tráfico, y los **tres escenarios** acotan la demanda de 2050 entre 0,92 y 1,07 millones de pasajeros.
- El **reparto mensual y la hora punta** traducen esa demanda anual en la carga del momento más exigente, que es la que dimensiona la infraestructura.

06 Fuentes

Aena (2026), *El Aeropuerto de Zaragoza cierra 2025 con más de 707.000 pasajeros* · Aragón Digital (2020, 2025) · El Español (2026) · Wikipedia, artículos sobre el aeropuerto de Zaragoza. El informe completo, el Excel de trabajo y un simulador interactivo de escenarios están disponibles en el portfolio.